

机密★启封前

华中科技大学

2021 年全国硕士研究生招生考试 波动光学与激光原理 试卷 (科目代码 839)

考生姓名：_____

考生编号：_____

注意事项：

1. 本试卷的满分为 150 分，考试时间为 3 小时(180 分钟)。
2. 所有答案必须写在答题纸(卡)上，写在试题纸上及草稿纸上无效。
3. 考试结束后，考生将答题纸(卡)、草稿纸和本试卷按考点要求上交。
4. 考生可使用无存储和编程功能的计算器。

一、填空题(共 15 题，每小题 3 分，共 45 分)

1. 杨氏双缝干涉是利用_____方法产生干涉的最著名的例子。
2. 在夫琅和费圆孔衍射中，若入射平面波波长为 500nm，圆孔的半径为 0.5mm，则爱里斑的半角宽度为_____弧度。
3. 在空气中用波长为 λ 的单色光进行双缝干涉实验，观察到干涉条纹间距为 1.33mm，当实验装置放入水中时(水的折射率 $n=1.33$)，则干涉条纹间距变为_____mm。
4. 地球和月球相距 3.8×10^8 m，用直径 2.5m 的天文望远镜能分辨月球表面两点最小距离为_____米。(设光波中心波长为 550nm)
5. 一长度为 10cm、每厘米有 4000 线的平面衍射光栅，在第一级光谱中，在波长 500nm 附近，能分辨的两谱线波长差至少应是_____nm。
6. 闪耀光栅中，槽面与光栅面间存在一个夹角，其目的是_____。
7. 左旋圆偏振光垂直通过 $\lambda/4$ 波片后，其出射光偏振态为_____。
8. 迈克尔逊干涉仪观察等厚条纹，移动其中一个反射镜 0.310mm，条纹移动了 1250 条，，则所用单色光波长为_____nm。
9. 单层增透膜的设计中，若要达到最佳增透效果需要满足两个条件：一是薄膜的折射率要小于基底材料折射率，二是薄膜的光学厚度为_____。
10. 平面波从光疏到光密介质传播，在接近正入射或掠入射时，反射光相对入射光会有_____相位的变化。
11. 氦红线波长为 $\lambda=605.7$ nm，谱线宽度 $\Delta\lambda=0.0047$ nm，其相干长度为_____nm。
12. 用牛顿环测量透镜的曲率半径实验中，牛顿环的中央为_____。
13. 一束自然光从空气入射到折射率为 $n=1.5$ 的介质界面上，入射角为 α ，反射光为线偏振光，则 $\alpha=_____$ 度。
14. 当两列相干光波的振幅之比为 1:5 时，干涉条纹的对比度为_____。
15. F-P 干涉仪谐振腔两内表面反射率 R 增加时，其干涉条纹的精细度 S _____。

二、简答题（第 16 题 10 分，第 17 题 15 分，第 18 题 10 分，第 19 题 10 分，共 45 分）

16. 光栅衍射图样中：

- 1) 决定衍射图样分布的是哪两个因子？(4 分)
- 2) 当狭缝宽度改变时，各衍射级次的间距是否改变？(3 分)
- 3) 当狭缝数量增加时，光栅的分辨本领会增大还是减小？(3 分)

17. 激光工作物质的谱线加宽类型分别为均匀加宽与非均匀加宽时，其增益饱和的基本特征分别是什么？(15 分)

18. 什么是增益饱和？增益饱和在连续激光器稳定输出中起什么作用？(10 分)

19. 什么是光波模式？什么是激光器中的横模和纵模？(10 分)

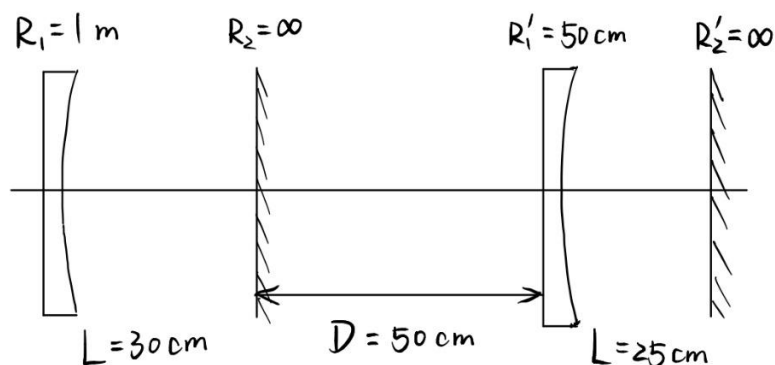
三、计算题（共 3 题，每小题 20 分，共 60 分）

20. 有一台均匀加宽工作物质构成的连续行波激光放大器，其中心频率 ν_0 处的小信号增益系数为 G_m ，工作物质的损耗系数为 α_i ，有效截面积为 A ，当工作于中心频率 ν_0 时，试求其极限输出功率 P_m 。(20 分)

21. 两只氦氖激光器谐振腔的结构如下图所示。

(1) 判断两个谐振腔的稳定性。(10 分)

(2) 在什么位置，插入一个焦距为多大的薄透镜，可以实现两腔之间的模式匹配？(10 分)



22. 如图所示的杨氏干涉装置，双缝间距 $d=2\text{mm}$ ，观察屏宽度 $W=8\text{mm}$ ，狭缝屏到观察屏的距离 $D=1\text{m}$ ，以中心波长 500nm 、谱宽 0.1nm 的激光光源照明，请问：

- 1) 条纹间距是多少？(7 分)
- 2) 能观察到多少条干涉条纹？(7 分)
- 3) 如果改成以中心波长 500nm ，谱宽 50nm 的光源照明，能观察到多少条干涉条纹？(6 分)

